

Analisis Pengaruh Faktor Genetik dan Gaya Hidup terhadap Obesitas menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbor

— Sherly Meilani

LATAR BELAKANG

Obesitas dapat diukur melalui Indeks Massa Tubuh (BMI). Kondisi ini meningkatkan risiko penyakit kronis seperti diabetes dan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik mempengaruhi metabolisme, nafsu makan, dan penyimpanan lemak. Sedangkan gaya hidup seperti pola makan dan aktivitas fisik memperparah kondisi obesitas. Diperlukan metode klasifikasi obesitas untuk tindakan pencegahan, salah satunya adalah algoritma KNN.



TUJUAN PENELITIAN

Menganalisis pengaruh pola makan, tidur, stres, dan aktivitas fisik



Menerapkan algoritma K-Nearest Neighbor (KNN) untuk mengklasifikasikan status berat badan



Mengidentifikasi mutasi genetik terkait obesitas



Mengevaluasi dampak kebiasaan gaya hidup



LANDASAN TEORI

1

Obesitas

Kondisi ketika terjadi penumpukan lemak berlebih dalam tubuh yang dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis.

2

Faktor Genetik

Faktor biologis dan riwayat keluarga dapat memengaruhi metabolisme, nafsu makan, dan kecenderungan seseorang mengalami obesitas.

3

Gaya Hidup

Meliputi pola makan, aktivitas fisik, konsumsi makanan cepat saji, kebiasaan merokok, serta aktivitas sehari-hari.

4

K-Nearest Neighbor (KNN)

lgoritma supervised learning yang melakukan klasifikasi berdasarkan kemiripan atau jarak data dengan sejumlah tetangga terdekat.

THE
WORK OF
ART

WEIGHT
LOSS

OBESITY

HEA
HEA

**EAT LESS
SUGAR**

OVERWE

PENELITIAN TERDAHULU

Fathoni & Hartanti (2023)

- Menggunakan KNN untuk klasifikasi obesitas berdasarkan tinggi dan berat badan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KNN mampu melakukan klasifikasi obesitas dengan akurasi yang tinggi.

Koklu & Sulak (2024)

- Menganalisis status obesitas menggunakan 14 fitur sosial dan aktivitas fisik. Hasilnya:
 - Random Forest: 87,82%
 - KNN: 80,62%
 - SVM: 74,03%

POSISI PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada penerapan KNN dengan kombinasi karakteristik individu, faktor keluarga, pola makan, aktivitas fisik, dan gaya hidup.



METODE ALGORITMA KNN (K-NEAREST NEIGHBOR)

Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah K-Nearest Neighbor (KNN). KNN adalah metode supervised learning yang melakukan klasifikasi berdasarkan kedekatan data uji terhadap data latih. KNN cocok karena mudah, efisien, dan efektif digunakan pada data obesitas.



TAHAPAN PENELITIAN

1. Pengumpulan dataset
2. Seleksi variabel
3. Data preprocessing
4. Penerapan algoritma KNN
5. Pengujian nilai K
6. Evaluasi model
7. Analisis hasil klasifikasi

DATA YANG DIGUNAKAN

- Jenis penelitian : Kuantitatif
- Sumber data : Dataset sekunder dari Kaggle
- Jumlah data : 1.610 individu
- Tools : Orange Data Mining

PENGUMPULAN DATA SET

Dataset yang digunakan berjudul:

“Using Artificial Intelligence Techniques for the Analysis of Obesity Status According to the Individuals' Social and Physical Activities”

- Jumlah data: 1.610
- Total variabel: 15
- Target klasifikasi: Class
- Kategori target:
 - Underweight
 - Normal
 - Overweight
 - Obesity

Dataset memuat informasi mengenai karakteristik individu, faktor keluarga, pola makan, aktivitas fisik, dan kebiasaan sehari-hari.

J24											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Sex	Age	Height	Overweight_Obese_Family	Consumption_of_Fast_Food	Frequency_of_Consuming_Vegetables	Number_of_Main_Meals_Daily	Food_Intake_Between_Meals	Smoking	Liquid_Intake_D	
2	2	18	155	2	2	3	1	3	2	1	
3	2	18	158	2	2	3	1	1	2	1	
4	2	18	159	2	2	2	1	3	2	3	
5	2	18	162	2	2	2	2	2	2	2	
6	2	18	165	2	1	2	1	3	2	1	
7	2	18	176	1	1	1	1	4	2	2	
8	2	19	152	2	2	3	1	1	2	3	
9	2	19	158	2	2	3	2	4	2	1	
10	2	19	159	2	2	2	2	2	2	1	
11	2	19	162	2	2	2	2	2	2	2	
12	2	19	163	2	2	3	1	3	2	2	
13	2	19	163	2	2	2	1	1	2	2	
14	2	19	165	2	2	3	1	2	2	1	
15	2	19	166	2	1	2	1	1	2	3	
16	2	19	181	1	2	3	3	4	2	1	
17	2	20	153	2	2	3	2	2	2	2	
18	2	20	155	2	2	3	2	4	2	1	
19	2	20	155	2	2	3	2	3	2	2	
20	2	20	156	2	2	2	2	2	2	2	
21	2	20	157	2	2	3	2	4	1	2	

No	Item	Penjelasan	Fitur	Jumlah Data
1	Sex	Jenis kelamin individu	1. Laki laki 2. Perempuan	1610
2	Age	Usia individu dalam (tahun)	Nilai dalam bilangan bulat	1610
3	Height	Tinggi badan individu dalam (cm)	Nilai dalam bilangan bulat	1610
4	Overweight/Obese Families	Riwayat obesitas dalam keluarga	1. Ya 2. Tidak	1610
5	Consumption of Fast Food	Konsumsi makanan cepat saji dalam seminggu	1. Ya 2. Tidak	1610
6	Frequency of Consuming Vegetables	Frekuensi konsumsi sayuran dalam seminggu	1. Jarang 2. Kadang-kadang 3. Selalu	1610
7	Number of Main Meals Daily	Jumlah makanan utama yang dikonsumsi dalam sehari	1. 1-2 2. 3 3. 3+	1610
8	Food Intake Between Meals	Konsumsi Makanan di Antara Waktu Makan Utama (cemilan)	1. Jarang 2. Kadang-kadang 3. Biasanya 4. Selalu	1610
9	Smoking	Kebiasaan Merokok	1. Ya 2. Tidak	1610

10	Liquid Intake Daily	Jumlah cairan yang dikonsumsi dalam sehari (ml)	1. Jumlahnya lebih kecil dari satu liter 2. Dalam kisaran 1- 2 liter 3. Lebih dari 2 liter	1610
11	Calculation Of Calorie Intake	Perhitungan asupan kalori	1. Ya 2. Tidak	1610
12	Physical Exercise	Aktivitas Fisik	1. Tidak ada aktivitas fisik 2. Dalam kisaran 1-2 hari 3. Dalam kisaran 3-4 hari 4. Dalam kisaran 5-6 hari 5. 6+ hari	1610
13	Schedule Dedicated to Technology	Waktu yang Didedikasikan untuk Teknologi	1. Antara 0 dan 2 jam 2. Antara 3 dan 5 jam 3. Melebihi lima jam	1610
14	Type of Transportation Used	Jenis Transportasi yang Digunakan	1. Mobil 2. Motor 3. Sepeda 4. Transportasi umum 5. Jalan kaki	1610
15	Class	Kelas atau kategori yang dimiliki individu	1. Underweight 2. Normal 3. Overweight 4. Obesity	1610

Sumber : Kaggle.com

VARIABEL PENELITIAN

SELEKSI VARIABEL

Variabel Input

- Sex
- Age
- Height
- Overweight/Obese Family
- Consumption of Fast Food
- Number of Main Meals Daily
- Food Intake Between Meals
- Smoking
- Physical Exercise
- Type of Transportation Used

Variabel Target

- Underweight
- Normal
- Overweight
- Obesity

No	Item	Penjelasan	Fitur	Jumlah Data
1	Sex	Jenis kelamin individu	1. Laki laki 2. Perempuan	1610
2	Age	Usia individu dalam (tahun)	Nilai dalam bilangan bulat	1610
3	Height	Tinggi badan individu dalam (cm)	Nilai dalam bilangan bulat (cm)	1610
4	Overweight/Obese Families	Riwayat obesitas dalam keluarga	1. Ya 2. Tidak	1610
5	Consumption of Fast Food	Konsumsi makanan cepat saji dalam seminggu	1. Ya 2. Tidak	1610
6	Number of Main Meals Daily	Jumlah makanan utama yang dikonsumsi dalam sehari	1. 1-2 2. 3 3. 3+	1610
7	Food Intake Between Meals	Konsumsi Makanan di Antara Waktu Makan Utama (cemilan)	1. Jarang 2. Kadang-kadang 3. Biasanya 4. Selalu	1610
8	Smoking	Kebiasaan Merokok	1. Ya 2. Tidak	1610
9	Physical Exercise	Aktivitas Fisik	1. Tidak ada aktivitas fisik 2. Dalam kisaran 1-2 hari 3. Dalam kisaran 3-4 hari 4. Dalam kisaran 5-6 hari 5. 6+ hari	1610
10	Type of Transportation Used	Jenis Transportasi yang Digunakan	1. Mobil 2. Motor 3. Sepeda 4. Transportasi umum 5. Jalan kaki	1610
11	Class	Kelas atau kategori yang dimiliki individu	1. Underweight 2. Normal 3. Overweight 4. Obesity	1610

Sumber : Kaggle.com

DATA PRE-PROCESSING

	Class	Sex	Age	Height	Overweight_Obese_Family	Consumption_of_Fast_Food	Number_of_Main_Meals_Daily	Food_Intake_Between_Meals	Smoking	Physical_Exercise	Mode_of_Transportation
1	Normal	2	18	155	2	2	1	3	2	3	4
2	Normal	2	18	158	2	2	1	1	2	1	3
3	Normal	2	18	159	2	2	1	3	2	2	4
4	Normal	2	18	162	2	2	2	2	2	1	4
5	Normal	2	18	165	2	1	1	3	2	3	2
6	Normal	2	18	176	1	1	1	4	2	4	4
7	Normal	2	19	152	2	2	1	1	2	2	2
8	Normal	2	19	158	2	2	2	4	2	1	3
9	Normal	2	19	159	2	2	2	2	2	2	4
11	Normal	2	19	163	2	2	1	3	2	3	4
12	Normal	2	19	163	2	2	1	1	2	1	4
13	Normal	2	19	165	2	2	1	2	2	2	4
14	Normal	2	19	166	2	1	1	1	2	1	3
15	Normal	2	19	181	1	2	3	4	2	4	4

Tahap preprocessing dilakukan untuk memastikan data siap digunakan dalam proses klasifikasi.

Proses yang dilakukan meliputi:

- Data cleaning untuk menangani data yang tidak sesuai.
- Pemeriksaan dan penanganan missing value.
- Identifikasi data yang berpotensi menjadi outlier.
- Konversi data kategorik agar dapat diproses oleh algoritma.
- Normalisasi data numerik jika diperlukan.
- Pemilihan fitur yang relevan dengan klasifikasi obesitas.

PENERAPAN ALGORITMA KNN

KNN mengklasifikasikan data baru berdasarkan tetangga terdekat pada data training. Langkah awal evaluasi model KNN adalah menentukan nilai k . Hasil terbaik diperoleh saat $k = 2$, berdasarkan uji cross-validation dengan fitur Test & Score di Orange. Nilai k diuji dari 2 hingga 10, dan $k = 2$ memberikan akurasi, precision, recall, dan F1 score tertinggi.

HASIL EVALUASI

Evaluation results for target (None, show average over classes) ▾						
Model	AUC	CA	F1	Prec	Recall	MCC
kNN (1)	0.877	0.795	0.793	0.793	0.795	0.689

Test and Score

Model KNN mampu melakukan klasifikasi dengan performa yang cukup baik, dengan kemampuan membedakan kelas yang ditunjukkan oleh nilai AUC sebesar 0,877.

Confusion Matrix

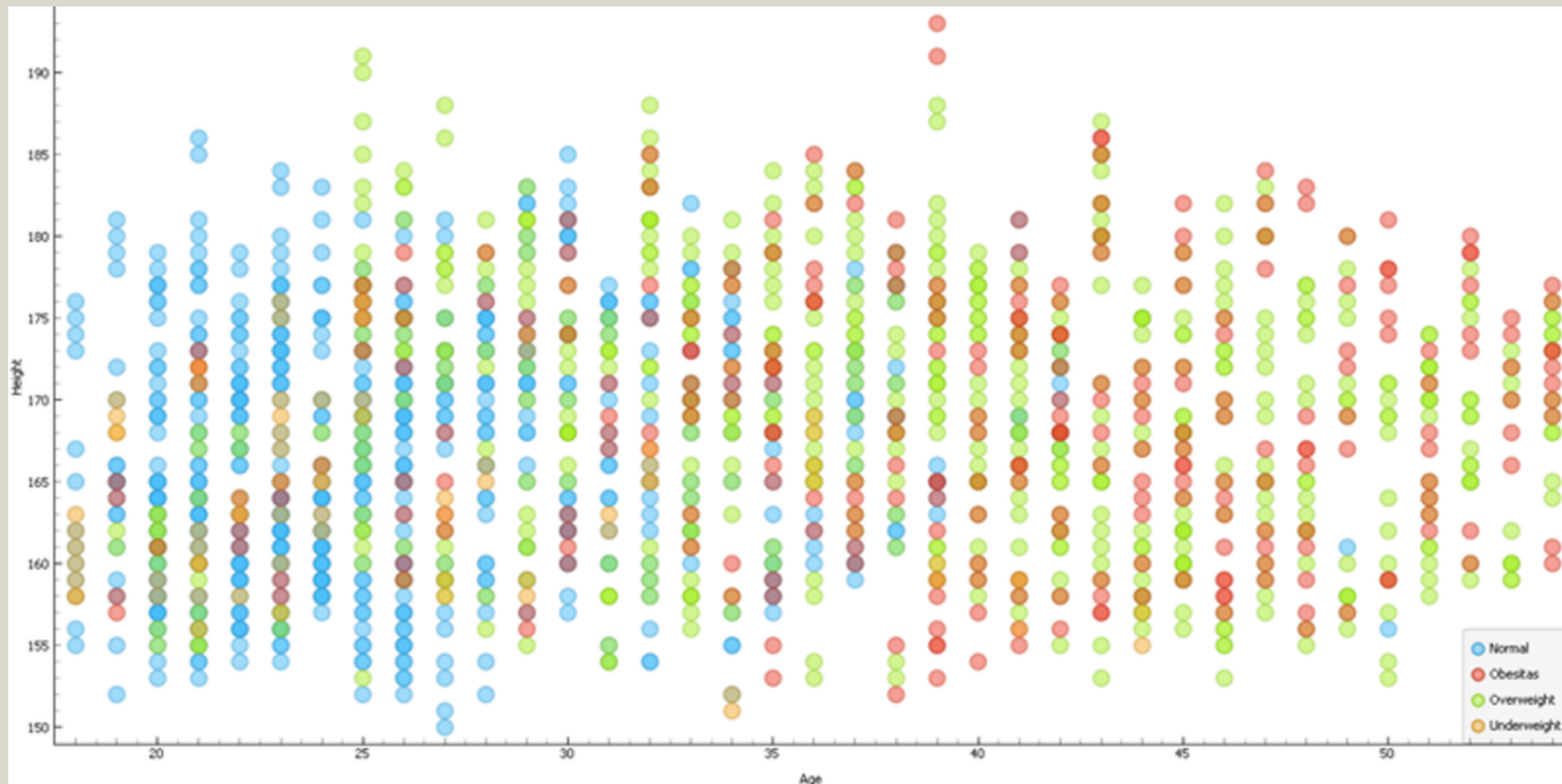
Confusion matrix digunakan untuk melihat perbandingan antara kelas aktual dan kelas hasil prediksi.

Temuan Utama

- Prediksi kelas Normal memiliki jumlah keberhasilan yang paling tinggi.
- Terdapat kesalahan klasifikasi antara kelas Normal dan Overweight.
- Kesalahan tersebut dapat terjadi karena karakteristik kedua kelas relatif berdekatan.
- Hasil confusion matrix menunjukkan bahwa model masih memiliki ruang untuk ditingkatkan, terutama dalam membedakan kelas yang memiliki karakteristik serupa.

		Predicted				Σ
		Normal	Obesitas	Overweight	Underweight	
Actual	Normal	588	9	52	9	658
	Obesitas	20	201	63	3	287
	Overweight	72	66	452	2	592
	Underweight	27	3	4	39	73
Σ		707	279	571	53	1610

SCATTER PLOT



Analisis Scatter Plot

Scatter plot digunakan untuk melihat persebaran data berdasarkan usia dan tinggi badan terhadap kategori berat badan.

Hasil Pengamatan

- Data tersebar ke dalam empat kategori: Underweight, Normal, Overweight, dan Obesity.
- Kelompok usia yang lebih tinggi terlihat memiliki kecenderungan lebih besar berada pada kategori overweight dan obesity.
- Persebaran antar kelas menunjukkan bahwa usia dan tinggi badan saja belum cukup untuk membedakan seluruh kategori secara sempurna.

Insight: Kombinasi faktor gaya hidup dan faktor keluarga dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif dibandingkan hanya menggunakan karakteristik fisik.

KESIMPULAN

- Obesitas dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor, termasuk faktor keluarga/genetik, karakteristik individu, pola makan, dan aktivitas fisik.
- Algoritma KNN dapat digunakan untuk mengklasifikasikan status berat badan berdasarkan karakteristik individu.
- Nilai $K = 2$ memberikan performa terbaik pada pengujian yang dilakukan.
- Model menghasilkan Accuracy 79,5% dan AUC 0,877.
- Hasil evaluasi menunjukkan bahwa KNN memiliki performa yang cukup baik, tetapi masih terdapat kesalahan klasifikasi terutama pada kelas yang memiliki karakteristik berdekatan.
- Model berpotensi dikembangkan sebagai salah satu pendekatan prediksi dan pencegahan risiko obesitas berbasis data

DISTRIBUSI KELAS

Dari 1.610 data individu, diperoleh distribusi:

- Underweight: 73 data
- Normal: 658 data
- Overweight: 592 data
- Obesity: 287 data

Insight : Mayoritas data berada pada kategori Normal dan Overweight, sedangkan kategori Underweight memiliki jumlah paling sedikit.

THE END

THANK YOU